

Максимумът на точките, които можете да получите общо всички домашни през семестъра е 50, като това кореспондира с бонус от 0.5 към оценката за упражнения.

Задача 1. Целта в тази задача е да разгледаме по-детайлно понятието сигма-алгебра над дадено множество. Да припомним, че наричаме фамилията от подмножества $\mathcal{F}$ на множество Ω сигма-алгебра (съответно само алгебра) над Ω , ако:

- $\Omega \in \mathcal{F}$;
- ако $A \in \mathcal{F}$, то $A^c := \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$;
- ако $A_1, A_2, \dots$ са изброим (съответно краен в случая на алгебра) брой елементи на $\mathcal{F}$, то $\cup_i A_i \in \mathcal{F}$.

За краткост, отгук нататък ще разбираме „ σ -алгебра над Ω “, когато казваме само „ σ -алгебра“.

1. (2 т.) Дайте пример за алгебра (над някакво Ω , което ще конструирате), която не е сигма-алгебра.
2. (2 т.) Вярно ли е, че всяка сигма-алгебра е затворена относно сечение на изброим брой свои елементи?
3. (2 т.) Докажете, че сечение на σ -алгебри е σ -алгебра. Посочете дали допускате, че сечението е крайно/изброимо/друго.

Нека $\mathcal{G} \subset 2^\Omega$ е клас от подмножества на Ω . Дефинираме сигма-алгебра, породена от $\mathcal{G}$, която ще бележим с $\sigma(\mathcal{G})$, чрез

$$\sigma(\mathcal{G}) := \bigcap_{\substack{\mathcal{A} \text{ е } \sigma\text{-алгебра} \\ \mathcal{G} \subset \mathcal{A}}} \mathcal{A}.$$

4. (2 т.) Докажете коректността на горната дефиниция, както и че горното сечение е непразно.

В случая когато Ω е топологично пространство, т.е. грубо казано можем да дефинираме $\mathcal{O}$ да бъде множеството от отворени множества в Ω , то дефинираме Бореловата σ -алгебра над Ω като $\mathcal{B}(\Omega) := \sigma(\mathcal{O})$.

5. (2 т.) Да разгледаме случая $\Omega = \mathbb{R}$. Изброимо или неизброимо е $\mathcal{O}$? Възможно ли е да построим изброимо $\tilde{\mathcal{O}}$, за което $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\tilde{\mathcal{O}})$?
6. (2 т.) Нека отново $\Omega = \mathbb{R}$. Докажете, че $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ се поражда от множествата от типа, за $a, b \in \mathbb{R}$,
 - (а) (a, b) ;
 - (б) $[a, b]$;
 - (в) $(a, b]$;
 - (г) (a, ∞) ;
 - (д) $[a, \infty)$.

Задача 2. (2 т.) Кое мислите, че е по-вероятно: да хвърлите поне n шестници от $6n$ зара или поне $(n+1)$ шестници от $6(n+1)$ зара? Докажете го.